

LAPORAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIKAD)

I. Deskripsi Program & Cara Kerja

Sistem ini dibangun menggunakan kerangka kerja **Laravel** dengan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)**. Program berfungsi sebagai jembatan digital antara basis data akademik dan pengguna (Admin dan Mahasiswa).

- **Cara Kerja:**
 - **Model:** Berfungsi sebagai representasi database (Dosen, Mahasiswa, Jadwal, KRS). Laravel Eloquent ORM memetakan tabel database menjadi objek PHP sehingga interaksi data menjadi aman dan efisien.
 - **View:** Menggunakan *Blade Templating Engine*. Antarmuka dirancang responsif dengan CSS Flexbox untuk memastikan konsistensi tata letak di setiap perangkat.
 - **Controller:** Sebagai otak logika yang menerima permintaan (Request) dari *user*, memvalidasi data (SKS, autentikasi), melakukan operasi database, dan mengembalikan respon berupa tampilan atau *redirect*.

II. Tahapan Pengembangan (Development Lifecycle)

Sesuai dengan kolaborasi kita, berikut adalah tahapan pengembangan dari awal hingga akhir:

- **Tahap 1: Inisialisasi & Struktur Data** Perancangan skema database melalui migrasi untuk tabel entitas akademik utama serta pembuatan *Model* untuk mengaktifkan fitur ORM.
- **Tahap 2: Manajemen Logika Backend** Penyusunan *Controller* untuk mengelola alur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) bagi Admin dan Mahasiswa, serta mengimplementasikan *Eager Loading* untuk optimalisasi query.
- **Tahap 3: Perbaikan Integritas & Validasi** Penanganan masalah *Constraint Violation* dengan menyesuaikan kolom NOT NULL (seperti penambahan kolom kelas) dan validasi SKS maksimal 24 pada pemilihan KRS.
- **Tahap 4: Implementasi Eloquent & Clean Code** Migrasi dari *Query Builder* (DB::table) ke *Eloquent ORM* secara menyeluruh untuk menjaga konsistensi kode dan kemudahan pemeliharaan sistem.
- **Tahap 5: Finalisasi UI/UX & Konsistensi** Penyelarasan tampilan antarmuka (kartu form, navigasi, dan tombol aksi) menggunakan standar CSS agar pengalaman pengguna seragam di seluruh halaman.

III. Kebutuhan yang Terpenuhi

Sistem ini berhasil menjawab kebutuhan dasar pengelolaan data akademik yang mencakup:

1. **Administrasi Data Akademik:** Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal kuliah secara terpusat.
2. **Validasi Sistem:** Mencegah kesalahan input (seperti SKS berlebih) melalui logika validasi di *Controller*.

3. **Autentikasi & Otorisasi:** Sistem memastikan mahasiswa hanya dapat melihat dan membatalkan mata kuliah yang terdaftar pada akun mereka sendiri.
4. **Efisiensi Database:** Menggunakan *Eager Loading* untuk memastikan aplikasi tetap cepat meskipun jumlah data mahasiswa atau jadwal bertambah banyak.
5. **Pengalaman Pengguna (UX):** Antarmuka yang rapi dan konsisten memudahkan pengguna dalam menavigasi menu tanpa kebingungan.

IV. Cara Penggunaan

1. **Login:** Masuk sebagai Admin atau Mahasiswa melalui halaman autentikasi.
2. **Dashboard:** Gunakan menu navigasi di bagian atas untuk berpindah antar modul.
3. **Manajemen Data:** Untuk Admin, pilih menu (Contoh: "Data Jadwal") untuk mengelola entitas yang ada. Gunakan tombol "+ Tambah Baru" untuk memasukkan entitas.
4. **Pemilihan KRS (Mahasiswa):** Masuk ke halaman Pemilihan KRS, pilih mata kuliah yang diinginkan, dan sistem akan otomatis memvalidasi apakah penambahan mata kuliah tersebut memenuhi batas SKS.
5. **Logout:** Gunakan tombol logout untuk mengakhiri sesi secara aman.

Catatan Penting untuk Dokumentasi:

- **Teknologi Utama:** Laravel 10+, PHP 8.x, SQLite (Database), CSS Flexbox.
- **Status:** Sistem telah dioptimasi dengan Eloquent ORM dan siap untuk digunakan di lingkungan pengembangan (*Development Environment*).